Разработать техническое задание для приложения сервиса доставки еды.

Самара
2026

Оглавление

1. Общие сведения о проекте 3
1.1. Цель и бизнес-задачи 3
1.2. Целевая аудитория (ЦА) 3
1.3. Платформы и доступность 3
1.4. Стек технологий (рекомендованный) 3
1.5. Глоссарий терминов 4
2. Функциональные требования по ролям 4
2.1. Роль: Клиент (Заказчик) 4
2.2. Роль: Курьер (Исполнитель) 4
2.3. Роль: Администратор (Менеджер/Владелец) 5
3. Нефункциональные требования 6
3.1. Производительность и отказоустойчивость 6
3.2. Безопасность и защита данных 6
3.3. Юзабилити и интерфейс (UI/UX) 6
3.4. Локализация и системные требования 6
3.5. Информативность и логирование 7
4. Интеграции 7
4.1. Геолокация и Карты (Core-интеграция) 7
4.2. Платежные шлюзы (Эквайринг) 7
4.3. Система уведомлений (Communication) 8
4.4. Аналитика и мониторинг 8
4.5. Учетные системы (ERP/CRM) 8

1. Общие сведения о проекте

1.1. Цель и бизнес-задачи

- **Автоматизация продаж:** Создание единого канала приема заказов, исключающего «человеческий фактор» при записи данных.
- **Оптимизация логистики:** Сокращение времени доставки за счет автоматического назначения ближайшего курьера.
- **Сбор аналитики:** Накопление базы данных о предпочтениях клиентов для маркетинговых акций.

1.2. Целевая аудитория (ЦА)

- **Клиенты:** Жители города 18–45 лет, активно использующие смартфоны, ценящие экономию времени.
- **Курьеры:** Пешие или водители (самозанятые/штатные), нуждающиеся в простом инструменте для отчетности и навигации.
- **Партнеры/Менеджеры:** Владельцы точек, которым нужен контроль за остатками и скоростью работы.

1.3. Платформы и доступность

Для полноценной работы системы требуется разработка **четырех** отдельных интерфейсов:

1. **Мобильное приложение (iOS/Android):** Для клиентов (акцент на удобство покупки).
2. **Мобильное приложение (iOS/Android):** Для курьеров (акцент на карту и статусы).
3. **Веб-интерфейс (Админ-панель):** Для менеджеров (управление заказами и контентом).
4. **Веб-сайт:** Облегченная версия приложения для заказов через браузер (опционально).

1.4. Стек технологий (рекомендованный)

- **Frontend (Клиент/Курьер):** Flutter или React Native. Это позволит написать один код для iOS и Android, что на 30-40% дешевле и быстрее на старте.
- **Backend (Сервер):** Python (Django/FastAPI) или Node.js. Они отлично справляются с большим количеством запросов в секунду.
- **База данных:** PostgreSQL для основных данных и Redis для быстрой работы с кешем и очередями заказов.

- **Геолокация:** Использование Google Maps Platform или Яндекс.Локатор для отслеживания координат.

1.5. Глоссарий терминов

- **Заказ:** Единица услуги, включающая список товаров, адрес и данные клиента.
- **Слот:** Временной интервал, в который клиент готов принять доставку.
- **Пуш-уведомление:** Сообщение на экране смартфона о статусе заказа.

2. Функциональные требования по ролям

2.1. Роль: Клиент (Заказчик)

Главная цель — максимально быстро и удобно оформить заказ.

- **Авторизация и профиль:**
  - Вход по номеру телефона (SMS/WhatsApp/Telegram-код).
  - Профиль: ФИО, email для чеков, сохраненные адреса (дом, работа), история заказов.
- **Выбор и фильтрация:**
  - Поиск по названию товара.
  - Фильтры: по цене, популярности, категории, наличию акций.
  - Карточка товара: фото, описание, КБЖУ (если еда), выбор модификаторов (например, «без лука» или «размер L»).
- **Оформление заказа (Checkout):**
  - Выбор типа доставки: «как можно быстрее» или к определенному времени.
  - Способы оплаты: привязанная карта, СБП, оплата при получении.
  - Поле для комментария курьеру (код домофона, «оставить у двери»).
- **Сопровождение заказа:**
  - Push-уведомления: «Принят», «Готовится», «Курьер в пути».
  - **Live-трекинг:** Отображение иконки курьера на карте и расчетного времени прибытия (ETA).
  - Чат с поддержкой или звонок курьеру через маскировку номера.

2.2. Роль: Курьер (Исполнитель)

Интерфейс должен быть максимально простым, чтобы им можно было пользоваться «на бегу».

- **Управление сменой:**
  - Кнопка «Выйти на линию» и «Завершить работу».
  - Просмотр текущего баланса (заработок за день/неделю).
- **Работа с заказом:**
  - Экран «Биржа»: список доступных заказов поблизости с указанием расстояния и оплаты.
  - Карточка активного заказа: адрес точки А (откуда забрать) и точки Б (куда отдать), состав заказа, контакты клиента.
  - **Фотоотчет (опционально):** Возможность прикрепить фото доставленного заказа у двери для бесконтактной доставки.
- **Навигация:**
  - Кнопка «Проложить маршрут», открывающая внешние карты (Яндекс.Навигатор, 2GIS, Google Maps).

2.3. Роль: Администратор (Менеджер/Владелец)

Инструмент для контроля бизнеса через десктоп-браузер.

- **Диспетчерская:**
  - Мониторинг всех активных заказов на карте города.
  - Возможность вручную переназначить заказ на другого курьера в случае форс-мажора.
- **Управление контентом (CMS):**
  - Создание категорий, загрузка фото товаров, управление стоп-листами (если товара нет в наличии, его нужно скрыть в один клик).
- **Маркетинг:**
  - Генерация промокодов (на сумму, на %, на бесплатную доставку).
  - Рассылка Push-уведомлений по всей базе клиентов.
- **Финансы и отчеты:**
  - Выгрузка отчетов в Excel/PDF: выручка, средний чек, количество отказов, рейтинг курьеров.

3. Нефункциональные требования

3.1. Производительность и отказоустойчивость

- **Время отклика (Latency):** Переход между экранами и загрузка каталога не должны превышать **1.5–2 секунды**. Обновление статуса заказа — до **1 секунды**.
- **Нагрузка (Scalability):** Система должна выдерживать до **[X] одновременных заказов** и [Y] активных пользователей без потери производительности (числа определяются масштабом бизнеса).
- **Доступность (Uptime):** Приложение должно быть доступно **99.9% времени**. Критически важные сбои должны устраняться в течение 1 часа.

3.2. Безопасность и защита данных

- **Шифрование:** Использование протокола **HTTPS/TLS** для передачи всех данных.
- **Персональные данные (ФЗ-152):** Хранение данных пользователей (ФИО, телефоны) на серверах внутри страны (РФ).
- **Безопасность платежей:** Приложение не должно хранить полные данные банковских карт. Все транзакции проходят через **PCI DSS** сертифицированные шлюзы (эквайринг).
- **Авторизация:** Защита API-запросов с помощью **JWT-токенов** с ограниченным временем жизни.

3.3. Юзабилити и интерфейс (UI/UX)

- **Адаптивность:** Интерфейс должен корректно отображаться на экранах с разным соотношением сторон (от iPhone SE до современных безрамочных Android-смартфонов).
- **Доступность:** Контрастный текст (минимум 14pt для основного текста), интуитивно понятные иконки, наличие обратной связи (вибрация или анимация при нажатии кнопок).
- **Оффлайн-режим:** При потере связи курьер должен видеть адрес последнего активного заказа в кэше приложения.

3.4. Локализация и системные требования

- **Язык:** Основной интерфейс — русский. Архитектура должна позволять добавить второй язык без переписывания кода.
- **Поддержка ОС:**
    - iOS: версия N и 2 предыдущие.

    - Android: версия N и 3 предыдущие.
- **Обновления:** Возможность принудительного обновления приложения (Force Update), если старая версия стала несовместима с бэкендом.

3.5. Информативность и логирование

- **Логи ошибок:** Интеграция систем мониторинга (например, **Sentry**), чтобы разработчики мгновенно узнавали о вылете приложения у пользователя.
- **Аналитика:** Внедрение событийных трекеров (AppMetrica, Firebase) для анализа того, на каком этапе клиент чаще всего бросает корзину.

4. Интеграции

4.1. Геолокация и Карты (Core-интеграция)

Это критический узел для расчета стоимости и трекинга.

- **Провайдеры**: Яндекс.Карты API (наилучшая точность в СНГ) или Google Maps Platform.
- **Функции**:
    - **Geocoding**: Автозаполнение адреса при вводе клиентом (подсказки).
    - **Routing**: Построение оптимального маршрута для курьера (с учетом пробок).
    - **Distance Matrix**: Расчет точного расстояния между точкой А и точкой Б для вычисления цены доставки.
    - **Map Tiles**: Визуальное отображение курьера в виде иконки на карте клиента.

4.2. Платежные шлюзы (Эквайринг)

Обеспечивают безопасный прием денег и выплаты курьерам.

- **Провайдеры**: ЮKassa, Тинькофф Оплата, Stripe или CloudPayments.
- **Функции**:
    - **Холдирование (преавторизация)**: Заморозка суммы на карте до подтверждения заказа рестораном/магазином.
    - **Рекуррентные платежи**: Привязка карты для оплаты «в один клик».
    - **СБП (Система быстрых платежей)**: Оплата по QR-коду или переходом в банковское приложение.
    - **Фискализация**: Автоматическая отправка данных в облачную кассу (Атол Онлайн, КлаудКассир) для формирования чека по 54-ФЗ.

4.3. Система уведомлений (Communication)

Держит пользователя в курсе событий, не заставляя его открывать приложение.

- **Push-уведомления**: Firebase Cloud Messaging (FCM) для Android и Apple Push Notification service (APNs) для iOS.
- **SMS/Flash-call**: Сервисы (например, SMS.ru или Twilio) для верификации номера телефона при регистрации.
- **Мессенджеры**: Интеграция с Telegram-ботом для уведомления администратора о критических ошибках или новых заказах.

4.4. Аналитика и мониторинг

Нужны, чтобы понимать поведение пользователей и быстро чинить баги.

- **Продуктовая аналитика**: Amplitude или AppMetrica (события: «добавил в корзину», «отвалился на оплате»).
- **Crashlytics (Firebase)**: Сбор отчетов о падениях приложения на конкретных моделях телефонов.
- **Маркетинг**: AppsFlyer или Adjust для отслеживания эффективности рекламы (откуда пришел клиент).

4.5. Учетные системы (ERP/CRM)

Связь приложения с внутренним складом или кухней.

- **Провайдеры**: iiko, r_keeper (для ресторанов), 1С или МойСклад (для ритейла).
- **Функции**: Синхронизация остатков товаров в реальном времени. Если товар закончился в 1С, он должен мгновенно исчезнуть из приложения (статус «Стоп-лист»).